

19. Szakaszok és egyenesek a koordinátasíkon. Párhuzamos és merőleges egyenesek. Elsőfokú egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek grafikus megoldása

Vázlat:

- I. Szakaszok a koordinátasíkon: szakasz hossza, osztópontok
- II. Az egyenest meghatározó adatok
- III. Az egyenes egyenletei
- IV. Egyenesek párhuzamosságának és merőlegességének feltételei
- V. A lineáris függvény grafikonjának és az egyenesnek kapcsolata
- VI. Elsőfokú egyenlőtlenségek grafikus megoldása
- VII. Elsőfokú egyenletrendszerek grafikus megoldása
- VIII. Alkalmazások, matematikatörténeti vonatkozások

Kidolgozás:

I. Szakaszok a koordinátasíkon: szakasz hossza, osztópontok

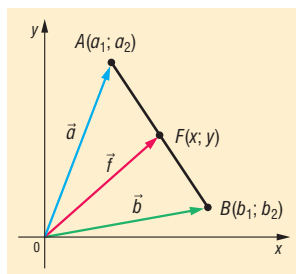
TÉTEL: A síkbeli derékszögű **koordináta-rendszerben** az $A(a_1, a_2)$ és $B(b_1, b_2)$ végpontokkal meghatározott szakasz hossza az $\overline{AB}$ hossza: $|\overline{AB}| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2}$, ami egyben az A és B pontok távolsága.

Szakasz osztópontjainak koordinátái, ahol $A(a_1, a_2)$ és $B(b_1, b_2)$:

A bizonyításokat helyvektorokkal végezzük: az A pontba mutató helyvektor $\underline{a}(a_1; a_2)$, a B pontba mutató helyvektor $\underline{b}(b_1; b_2)$, ...

TÉTEL: Szakasz felezőpontjának koordinátái $F\left(\frac{a_1 + b_1}{2}; \frac{a_2 + b_2}{2}\right)$.

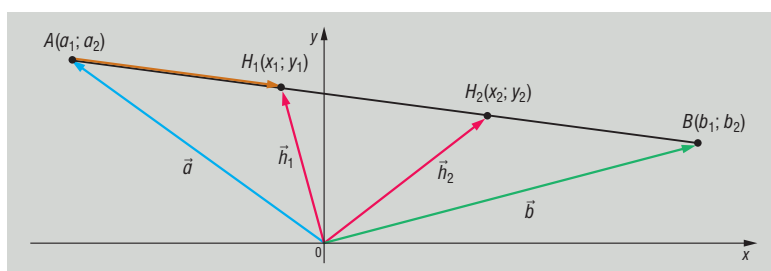
BIZONYÍTÁS: $\overrightarrow{AF} = \frac{b-a}{2} \Rightarrow \underline{f} = \underline{a} + \frac{b-a}{2} = \frac{a+b}{2}$.



TÉTEL: Szakasz harmadolópontjainak koordinátái
$$\begin{cases} H\left(\frac{2a_1 + b_1}{3}, \frac{2a_2 + b_2}{3}\right) \\ G\left(\frac{a_1 + 2b_1}{3}, \frac{a_2 + 2b_2}{3}\right) \end{cases}.$$

BIZONYÍTÁS:

$$\begin{cases} \underline{h} = \underline{a} + \overrightarrow{AH} = \underline{a} + \frac{\overrightarrow{AB}}{3} = \underline{a} + \frac{\underline{b} - \underline{a}}{3} = \frac{2\underline{a} + \underline{b}}{3} \\ \underline{g} = \underline{a} + \overrightarrow{AG} = \underline{a} + \frac{2\overrightarrow{AB}}{3} = \underline{a} + \frac{2(\underline{b} - \underline{a})}{3} = \frac{\underline{a} + 2\underline{b}}{3} \end{cases}.$$



TÉTEL: Az $A(a_1; a_2)$, $B(b_1; b_2)$, $C(c_1; c_2)$ háromszög súlypontjának koordinátái:

$$S\left(\frac{a_1 + b_1 + c_1}{3}, \frac{a_2 + b_2 + c_2}{3}\right)$$

BIZONYÍTÁS: A háromszög súlypontja a C csúsból kiinduló súlyvonal C -től távolabbi harmadolópontja, vagyis a CF szakasz C -től távolabbi harmadolópontja.

$$\underline{s} = \frac{2\underline{f} + \underline{c}}{3} = \frac{2 \cdot \frac{\underline{a} + \underline{b}}{2} + \underline{c}}{3} = \frac{\underline{a} + \underline{b} + \underline{c}}{3}$$

II. Egyenest meghatározó adatok

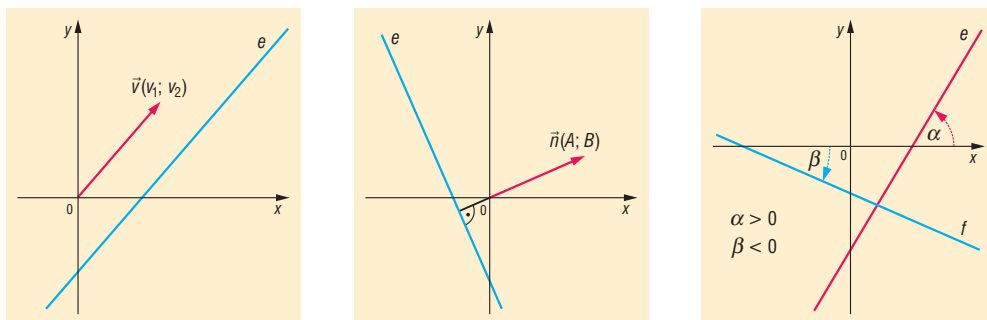
Egy egyenest a síkban egyértelműen meghatározhatunk 2 pontja, vagy egy pontja és egy, az állását jellemző adata segítségével. Ilyen, az egyenes állását jellemző adat: az egyenes irányvektora, normálvektora, irányszöge, iránytangense.

DEFINÍCIÓ: Az **egyenest irányvektora** bármely, az egyenessel párhuzamos, nullvektortól különböző vektor. Jele: $\underline{v}(v_1; v_2)$.

DEFINÍCIÓ: Az **egyenest normálvektora** bármely, az egyenesre merőleges, nullvektortól különböző vektor. Jele: $\underline{n}(A; B)$.

DEFINÍCIÓ: Az **egyenest irányszögének** nevezzük azt a $-\frac{\pi}{2} < \alpha \leq \frac{\pi}{2}$ szöveget, amelyet az egyenes az x tengely pozitív irányával bezár.

DEFINÍCIÓ: Az egyenes irányszögének tangensét (amennyiben létezik) az **egyeses iránztangensé-** nek (**iránytényezőjének** vagy **meredekségének**) nevezzük. Jele: $m = \operatorname{tg} \alpha$. Az $\alpha = \frac{\pi}{2} = 90^\circ$ irányszögű, vagyis az y tengellyel párhuzamos egyenesnek nincs iránztangense.



Összefüggések az egyenes állását meghatározó adatok között:

- ha az egyenes egy **irányvektora** $\underline{v}(v_1; v_2)$, akkor normálvektora lehet $\underline{n}(-v_2; v_1)$ vagy $\underline{n}(v_2; -v_1)$, illetve meredeksége $m = \frac{v_2}{v_1} = \operatorname{tg} \alpha$, ebből felírható az α irányszög is.
- ha az egyenes egy **normálvektora** $\underline{n}(A; B)$, akkor irányvektora lehet $\underline{v}(-B; A)$ vagy $\underline{v}(B; -A)$; illetve meredeksége $m = -\frac{A}{B}$ ($B \neq 0$) = $\operatorname{tg} \alpha$, ebből felírható az α irányszög is.
- ha az egyenes **meredeksége** m , akkor ebből irányszöge $\alpha = \operatorname{arctg} m$, irányvektora lehet: $\underline{v}(1; m)$, normálvektora $\underline{n}(-m; 1)$ vagy $\underline{n}(m; -1)$.
- ha az egyenes **irányszöge** α , akkor meredeksége $m = \operatorname{tg} \alpha$. Ebből irányvektor és normálvektor is meghatározható. Ha $\alpha = 90^\circ$, akkor m nem létezik, de $\underline{v}(0; 1)$, illetve $\underline{n}(1; 0)$.

Összefüggés az egyenes két adott pontja és az egyenes állását meghatározó adatok között:

Ha az egyenes két különböző pontja $A(a_1; a_2)$ és $B(b_1; b_2)$, akkor $\overline{AB}$ lehet az egyenes egy irányvektora: $\underline{v}(b_1 - a_1; b_2 - a_2)$ egy normálvektora $\underline{n}(a_2 - b_2; b_1 - a_1)$ vagy $\underline{n}(b_2 - a_2; a_1 - b_1)$, meredeksége $m = \frac{b_2 - a_2}{b_1 - a_1}$; ebből felírható irányszöge is: $\alpha = \operatorname{arctg} m$.

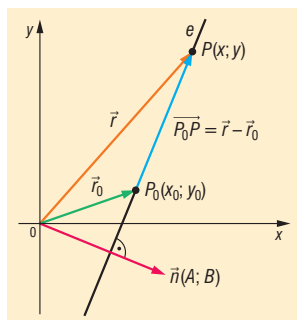
III. Az egyenes egyenletei

DEFINÍCIÓ: Egy **alakzat egyenletén** a síkbeli xy koordináta-rendszerben olyan egyenletet értünk, melyet az alakzat pontjainak koordinátái kielégítenek, de más síkbeli pontok nem.

TÉTEL: Ha egy egyenesnek adott a $P_0(x_0; y_0)$ pontja és egy $\underline{n}(A; B)$ normálvektora, akkor az egyenes **normálvektoros egyenlete**: $Ax + By = Ax_0 + By_0$.

BIZONYÍTÁS: Egy $P(x; y)$ pont akkor és csak akkor van rajta az e egyenesen, ha a $\overline{P_0P}$ vektor merőleges az egyenes $\underline{n}(A; B)$ normálvektorára.

Ha P_0 pont helyvektorát $\underline{r}_0$, a P pont helyvektorát a $\underline{r}$ jelöli, akkor $\overline{P_0P} = \underline{r} - \underline{r}_0$, koordinátákkal $\overline{P_0P} = (x - x_0; y - y_0)$.



$\overrightarrow{P_0P}$ akkor és csak akkor merőleges az egyenes normálvektorára, ha skaláris szorzatuk 0, azaz $\overrightarrow{P_0P} \cdot \underline{n} = 0$, vagyis $(x - x_0) \cdot A + (y - y_0) \cdot B = 0$, rendezve $Ax + By = Ax_0 + By_0$.

TÉTEL: Ha egy egyenesnek adott a $P_0(x_0; y_0)$ pontja és egy $\underline{v}(v_1; v_2)$ irányvektora, akkor az egyenes **irányvektoros egyenlete**: $v_2x - v_1y = v_2x_0 - v_1y_0$.

BIZONYÍTÁS: Ha $\underline{v}(v_1; v_2)$ irányvektor, akkor $\underline{n}(v_2; -v_1)$ egy normálvektor. Ezt helyettesítve ($A = v_2; B = -v_1$) a normálvektoros egyenletbe, kész a bizonyítás.

TÉTEL: Ha adott az y tengellyel nem párhuzamos egyenes egy $P_0(x_0; y_0)$ pontja és m irántangense, akkor **iránytényezős egyenlete** $y - y_0 = m \cdot (x - x_0)$.

BIZONYÍTÁS: Ha m irántényező, akkor $\underline{v}(1; m)$ irányvektor, vagyis $\underline{n}(m; -1)$ normálvektor. Ezt behelyettesítve ($A = m; B = -1$) a normálvektoros egyenletbe $mx - y = mx_0 - y_0 \Leftrightarrow y - y_0 = mx - mx_0 \Leftrightarrow y - y_0 = m \cdot (x - x_0)$.

TÉTEL: Az y tengellyel párhuzamos, $P_0(x_0; y_0)$ ponton átmenő egyenes egyenlete: $x = x_0$.

DEFINÍCIÓ: Két egyenes metszéspontja (ha létezik) egy olyan pont, amely illeszkedik mindkét egyenesre.
A metszéspont koordinátái a két egyenes egyenletéből álló egyenletrendszer megoldásai.

DEFINÍCIÓ: Két egyenes hajlásszöge visszavezethető irányvektoraik vagy normálvektoraik szögére.

Két vektor szögét skaláris szorzattal számolhatjuk ki: $\cos \varphi = \frac{\underline{n}_e \cdot \underline{n}_f}{|\underline{n}_e| \cdot |\underline{n}_f|}$, vagy

$$\cos \varphi = \frac{\underline{v}_e \cdot \underline{v}_f}{|\underline{v}_e| \cdot |\underline{v}_f|}.$$

IV. Egyenesek párhuzamosságának és merőlegességének feltételei

Legyen két egyenes e és f , irányvektoraik $\underline{v}_e$ és $\underline{v}_f$, normálvektoraik: $\underline{n}_e$ és $\underline{n}_f$, irányszögeik α_e és α_f , irántangenseik m_e és m_f (ha léteznek)

- $e \parallel f \Leftrightarrow \underline{v}_e \parallel \underline{v}_f$, azaz van olyan $\lambda (\neq 0)$ valós szám, hogy $\underline{v}_e = \lambda \cdot \underline{v}_f$, vagy $\underline{n}_e \parallel \underline{n}_f$, azaz van olyan $\lambda (\neq 0)$ valós szám, hogy $\underline{n}_e = \lambda \cdot \underline{n}_f$, vagy $\alpha_e = \alpha_f$, vagy $m_e = m_f$.

- $e \perp f \Leftrightarrow \underline{v}_e \perp \underline{v}_f$, azaz $\underline{v}_e \cdot \underline{v}_f = 0$, vagy
 $\underline{n}_e \perp \underline{n}_f$, azaz $\underline{n}_e \cdot \underline{n}_f = 0$, vagy
 $\underline{n}_e = \lambda \cdot \underline{v}_f$ ($\lambda \neq 0$), vagy
 $\underline{v}_e = \lambda \cdot \underline{n}_f$ ($\lambda \neq 0$), vagy
 $m_e \cdot m_f = -1$.

V. Kapcsolat a lineáris függvények grafikonja és az egyenesek között

TÉTEL: Nem minden egyenes egy lineáris függvény képe.

BIZONYÍTÁS: A fenti egyenes egyenletekből látható, hogy a koordinátasík minden egyenesét $Ax + By + C = 0$ alakba írható, ahol A és B közül legalább az egyik nem 0.

A megfordítás is igaz, azaz minden $Ax + By + C = 0$ egyenlet, ahol A és B közül legalább az egyik nem 0, a koordinátasík valamelyik egyenesének egyenlete.

Ha $B \neq 0$, akkor az egyenletből kifejezhetjük y -t: $y = -\frac{A}{B}x - \frac{C}{B}$, vagyis $y = ax + b$ alakú, ami a lineáris függvényt leíró képlet.

Ha $B = 0$, akkor az egyenlet $Ax + C = 0$, de ekkor $v_1 = 0$, azaz $e \parallel y \Rightarrow x = -\frac{C}{A}$, képe az y tengellyel párhuzamos egyenes.

Az y tengellyel párhuzamos egyenesek azonban nem lehetnek semmilyen függvénynek a grafikonjai. Az ilyen egyenesek egyenlete $x = c$, azaz konstans, vagyis egyetlen x értékhez több hozzárendelt y érték van, ezért ez nem lehet függvény.

Tehát nem minden egyenes lehet lineáris függvény grafikonja.

TÉTEL: Minden lineáris függvény képe egy egyenes.

BIZONYÍTÁS: A lineáris függvények $x \mapsto ax + b$ grafikonjának egyenlete $y = ax + b$. Az előbbieket alapján ez egyenes egyenlete.

Ha $a = 0$, akkor $y = b$, ez az x tengellyel párhuzamos egyenes.

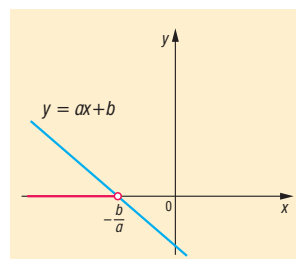
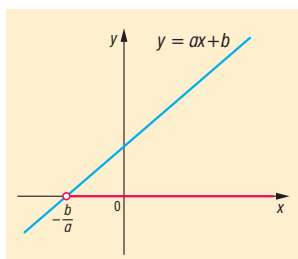
Ha $a \neq 0$, akkor olyan egyenes, amely sem az x tengellyel, sem az y tengellyel nem párhuzamos.

VI. Elsőfokú egyenlőtlenségek grafikus megoldása

DEFINÍCIÓ: Elsőfokú egyismeretlenes egyenlőtlenségek $ax + b > 0$ ($a \neq 0$) alakba hozhatóak.

Ha $a > 0$, akkor $x > -\frac{b}{a}$

Ha $a < 0$, akkor $x < -\frac{b}{a}$

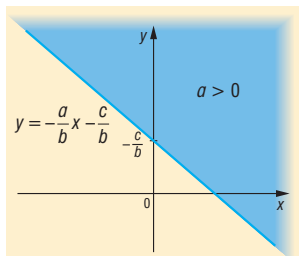


Megengedett az egyenlőség is, így természetesen a megoldásban is.

DEFINÍCIÓ: Elsőfokú kétismeretlenes egyenlőtlenségek $ax + by + c > 0$ ($a \neq 0$) alakba hozhatóak.

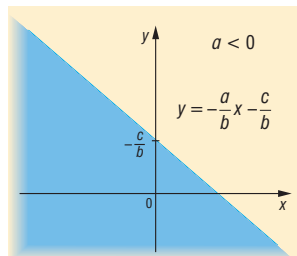
Ha $b > 0$, akkor

$$y > -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$$



Ha $b < 0$, akkor

$$y < -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$$



Ha $b = 0$, akkor

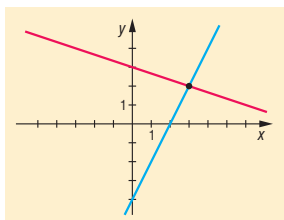
$$ax + c > 0. \text{ (egyismeretlenes)}$$

VII. Elsőfokú egyenletrendszerek grafikus megoldása

Az elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer általános alakja: $\begin{cases} ax + by = c \\ dx + ey = f \end{cases}$, ahol a, b, c, d, e, f

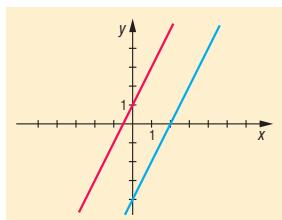
valós számok. Mindkét egyenlet egyenes egyenlete, így ezeket az egyeneseket közös koordináta-rendszerben ábrázolva megkapjuk az egyenletrendszer megoldáshalmazát:

- Ha a két egyenes metszi egymást, akkor a metszéspont két koordinátája az egyenletrendszer megoldáspárja.
- Ha a két egyenes párhuzamos egymással, akkor nincs metszéspontjuk, tehát az egyenletrendszernek nincs megoldása.
- Ha a két egyenes egybeesik, azaz a két egyenlet egymásnak számszorosa, vagyis ekvivalensek, akkor végtelen sok megoldáspár van: minden olyan pont két koordinátája kielégíti az egyenletrendszert, amely illeszkedik az egyenesre.



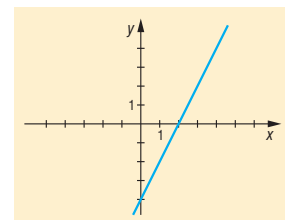
$$\begin{aligned} 2x - y = 4 &\Leftrightarrow y = 2x - 4 \\ x + 3y = 9 &\Leftrightarrow y = -\frac{1}{3}x + 3 \end{aligned}$$

Megoldás: $x = 3, y = 2$



$$\begin{aligned} 2x - y = 4 &\Leftrightarrow y = 2x - 4 \\ 6x - 3y = 3 &\Leftrightarrow y = 2x + 1 \end{aligned}$$

Nincs megoldás



$$2x - y = 4 \Leftrightarrow y = 2x - 4$$

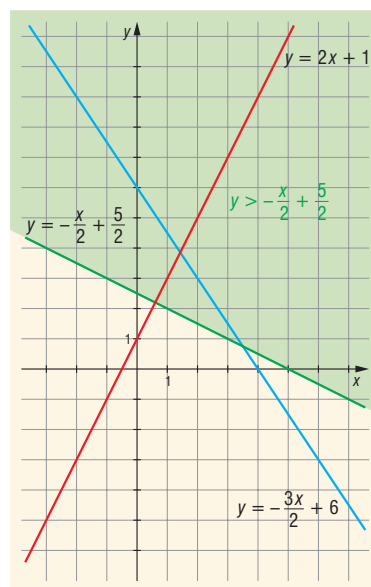
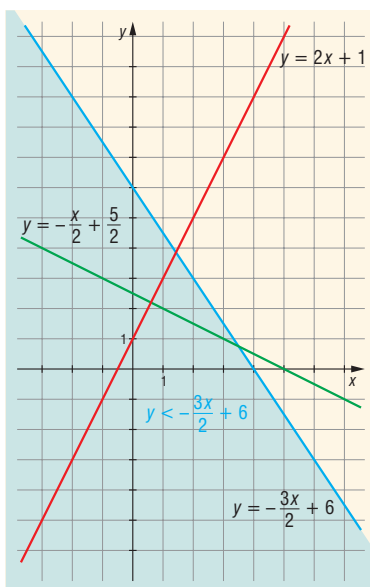
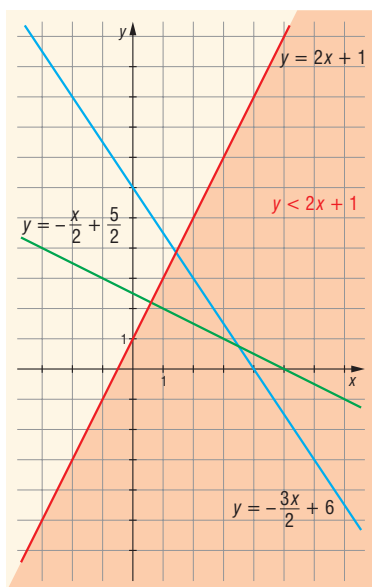
Minden $(x; 2x - 4)$ számpár megoldás.

VIII. Alkalmazások:

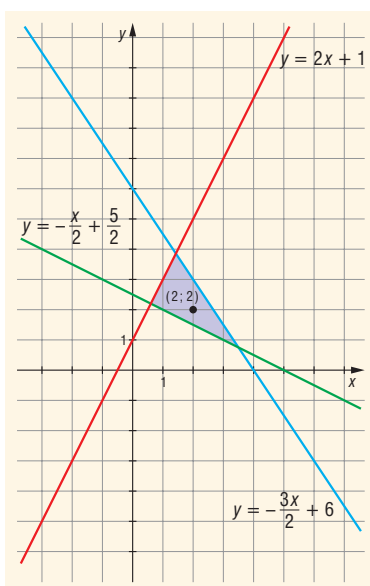
- Adott tulajdonságú ponthalmazok keresése, ha elemi módszerrel nem boldogulunk
- Kétismeretlenes egyenlőtlenségrendszer megoldása

Pl.:

$$\left. \begin{array}{l} -2x + y < 1 \\ 3x + 2y < 12 \\ x + 2y > 5 \end{array} \right\} x, y \in \mathbb{Z} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} y < 2x + 1 \\ y < -\frac{3}{2}x + 6 \\ y > -\frac{x}{2} + \frac{5}{2} \end{array} \right\} x, y \in \mathbb{Z}$$

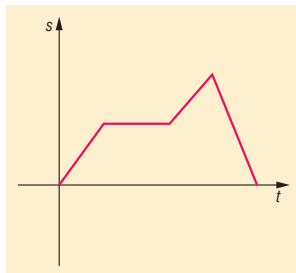


A három terület metszete:



$P(2; 2)$ az egyetlen megfelelő pont $\Rightarrow x = 2, y = 2$

- A lineáris programozás (egyes folyamatok leggazdaságosabb megszervezésének módszere) bizonyos lineáris egyenlőtlenség-rendszerek megoldásával és ennek feltételeivel foglalkozik
- Elemi geometriai problémák egyszerűbb megoldása. Pl.: a háromszög magasságvonalai egy pontban metszik egymást. Eddig ezt geometriai módon bizonyítottuk, koordináta-geometriai ismeretekkel beláthatjuk algebrai módszerekkel. Célszerű $A(a; 0)$, $B(b; 0)$, $C(c_1; c_2)$ helyzetbe illeszteni a háromszöget, azaz az x tengelyre felvenni a háromszög két csúcspontját
- Egyenletes mozgások út-idő grafikonja mindig egyenes (szakasz); a mozgások vizsgálatakor a mozgás pályájának ismeretében információkat kaphatunk a mozgásról:



Matematikatörténeti vonatkozások:

- A koordináta-geometria (analitikus geometria) alapvető jellemzője, hogy geometriai problémákat, feladatokat algebrai módszerekkel, a koordináta-rendszer segítségével tárgyalja és oldja meg. A geometriának ez a megközelítése először **Apollóniusz** kúpszeletekről írt könyvében jelenik meg a Kr. e. III. században.
- **Ptolemaiosz** (Kr. e. kb. 150.) a Föld egy pontjának helyét a mai földrajzi szélességnek és hosszúságnak megfelelő adatokkal határozta meg, tehát gömbi koordinátákat használt.
- **Descartes** 1637-ben megjelent Geometria c. könyvét tekintjük az első koordináta-geometriai műnek, ebben már következetesen használja az újkori matematikai jelöléseket. Ebben a könyvében aritmetizálta az euklideszi geometriát: Descartes középpontba állítja az origót, a centrumot és a belőle sugárzó alapirányokat, azaz a vertikális és a horizontális tengelyt. A descartes-i **koordináta-rendszer**nek köszönhetően a görbék leírhatók egyenlettel.
- A koordináta szó az 1700-as évek elejétől **Leibniz** német matematikustól származik.